

Version No.			
2	1	0	1

ROLL NUMBER							



0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Sign. of Candidate _____

Sign. of Invigilator _____

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

BIOLOGY SSC-II

SECTION - A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

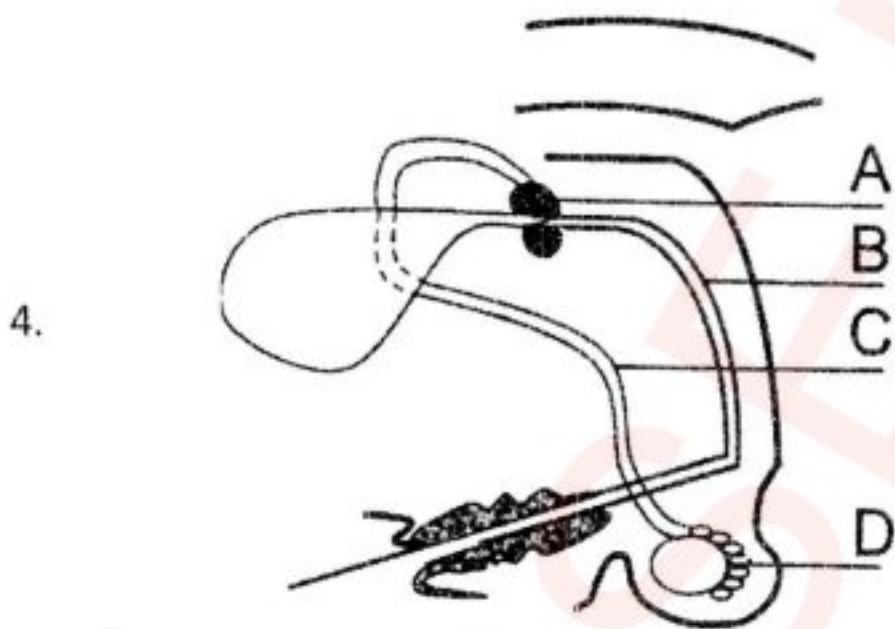
حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 1. Which of the following options is related to Emphysema?
کوئی آپشن ایسی سیما سے مطابقت رکھتی ہے؟ | ☐ Destruction of alveolar wall occurs
ایلوولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں | ☐ Lung tissue is filled with pus
پھیپھڑے کے نشوز میں پس بھر جاتا ہے | ☐ Skin colour of patient becomes purplish
مریض کی جلد کی رنگت ارغوانی مائل ہو جاتی ہے | ☐ More mucous is produced in air passageways
ہوا کی نالیوں میں میوئس زیادہ بنتا ہے |
| 2. Select an example of commensalism from the following
درج شدہ میں سے کومن سلیزم کی نشان دہی کریں: | ☐ Lion and Zebra
شیر اور زہیرا | ☐ Termite and protozoan
دیمک اور پروٹوزون | ☐ Sucker fish and shark
سکر فش اور شارک | ☐ Fox and rabbit
لوٹری اور خرگوش |
| 3. A horizontal underground stem with scale leaves and nodes is called:
زیر زمین افقی تنے جس پر چھلکا نما پتے اور نوڈز ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ | ☐ Tuber
ٹیوبر | ☐ Bulb
بلب | ☐ Rhizome
رائی رومر | ☐ Corm
کورم |

The given diagram is reproductive system of a male rabbit. Indicate the vas deferens



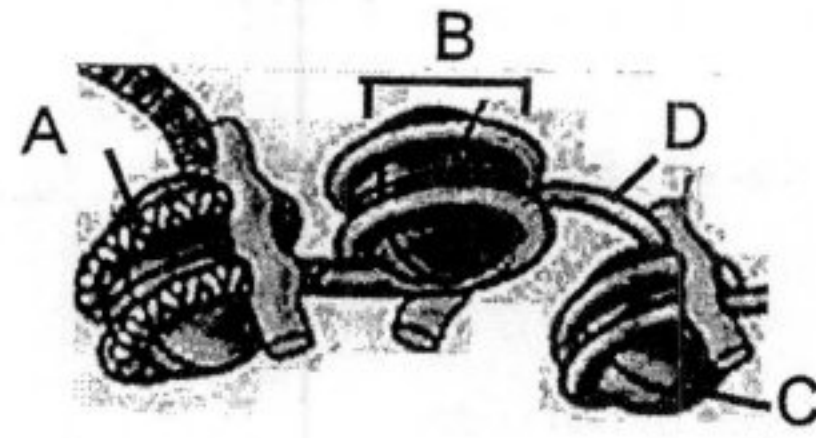
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

درج ڈایا گرام نر خرگوش کا ریپروڈکٹو سسٹم ہے۔ اس میں واس ڈیفرنس کی نشان دہی کریں۔

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 5. Digitalis a heart stimulant is obtained from
دل کو تحریک دینے کی دوا ڈیجیٹالس کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ | ☐ Bacteria
بیکٹیریا | ☐ Fungi
فنجائی | ☐ Poppy
پوسٹ | ☐ Foxglove
فکس گلو |
| 6. Which may NOT be a cause of Osteoporosis
درج شدہ میں سے کیا اسٹیوپوروسس کی وجہ نہیں ہو سکتی؟ | ☐ Deficiency of estrogen
ایسٹروجن کی کمی | ☐ Lack of physical activity
جسمانی سرگرمیوں میں کمی | ☐ Decrease of growth hormone
گروتھ ہارمون کی کمی | ☐ Degeneration of cartilage
کارٹیلاج کا ختم ہونا |

7. Which of the following is NOT a characteristic of Xerophyte?
 کونسی خاصیت زیر وفاٹھس سے مطابقت نہیں رکھتی؟
☐ Have deep roots جڑیں گہری ہوتی ہیں
☐ Presence of parenchyma cells ان میں غیر نکاحہ سیلز ہوتے ہیں
☐ Have broad leaves پتے چوڑے ہوتے ہیں
☐ Less number of stomata is present ان میں ستودیا کم ہوتے ہیں

Select the histone protein from the diagram

8.  ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

دی گئی ڈایاگرام میں ہسٹون کی نشان دہی کریں:

9. How many kinds of gametes can be formed by an organism having a genotype BbCc?
 ایک جاندار جسکی جینوٹائپ BbCc ہے کتنی طرح کے مختلف گیمٹس بنا سکتا ہے؟
☐ 1 ☐ 4 ☐ 2 ☐ 8

10. Which one is NOT the function of inner ear?
 کونسا فنکشن اندرونی کان کا نہیں ہے؟
☐ Helps to maintain Balance توازن برقرار رکھتا ہے
☐ Produces wax ویکس بناتا ہے
☐ Helps in hearing سننے میں مدد کرتا ہے
☐ Detects movement of head سر کی حرکت کو محسوس کرتا ہے

11. Select the product which can be used for the production of bread:
 کون سا پروڈکٹ بریڈ بنانے کے کام آتا ہے؟
☐ Lactic acid لیکٹک ایسڈ
☐ Glycerol گلیسرول
☐ Ethanol ایٹھنول
☐ Formic acid فورمک ایسڈ

12. Select a drug reducing irritability:
 کونسی دوا ہیجان کی کیفیت کو کم کرتی ہے؟
☐ Antibiotic اینٹی بائیوٹک
☐ Sedative سکون آور ادویات
☐ Analgesic اینیلجیٹک
☐ Vaccine ویکسین

—2SA-I 2210- 2101 —

ROLL NUMBER					



BIOLOGY SSC-II

36

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C 53

NOTE: Answer any eleven parts from section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answer neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer any ELVEN parts from the following. All parts carry equal marks.

(11 x 3 = 33)

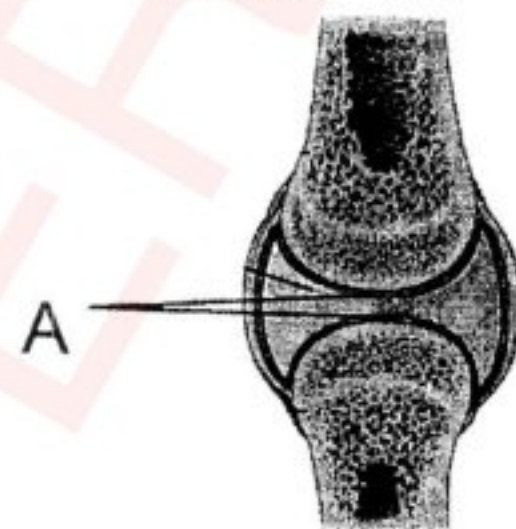
- Describe the structure and function of larynx.
- The given diagram:
 - Identify the type of cartilage A at the joint.
 - Describe the characteristic of this cartilage and give example.
- In which part of nephron selective reabsorption takes place? And how?
- Complete the table:

	Hormone	Name of Gland
A	Parathormone	
B	Corticosteroids	
C	Glucagon	

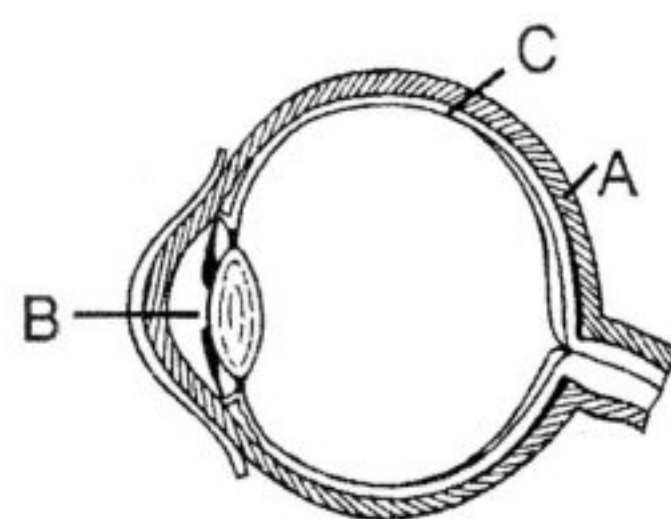
- In the given diagram:
 - Label A and B
 - What is C? Write down its function also.
- How is female gametophyte formed in a flowering plant?
- What is meant by an ecological pyramid? Explain by making a pyramid of number.
- In the given diagram:
 - Identify the process in the given diagram
 - Describe B and C stages.
- What is meant by the following terms?
 - Heterozygous
 - Genotype
- Complete the table:

	Drugs	Effects
A	Sedatives	
B	Hallucinogens	
C	Heroin	

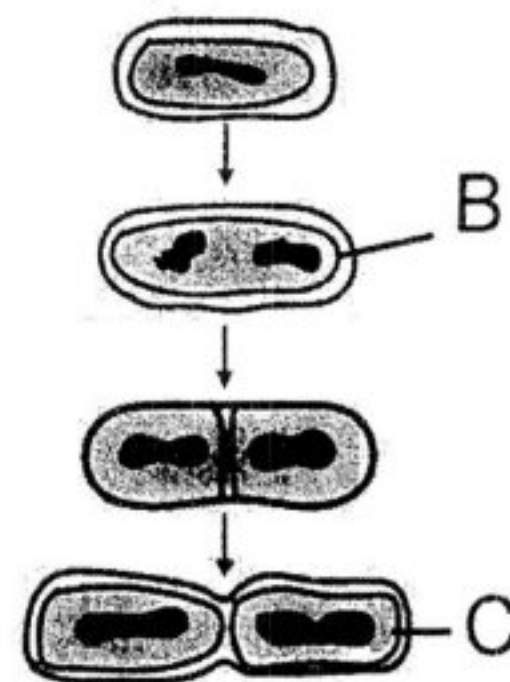
- Differentiate between transcription and translation.
- Describe the variation showing a wide range of phenotypes. Give examples also translation.
- What is meant by genetic engineering? Why do we use a microorganism in genetic engineering?
- What sort of relationship is present in a food chain? Draw a simple food chain also.
- What are moveable joints? Write their types with examples.



Q2 (ii)



Q2(v)



Q2(viii)

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

- Identify the structure in given diagram
 - How they are formed?
 - Explain their Structure and function.
 - Nitrogen fixation is an important step in the nitrogen cycle. What is meant by Nitrogen fixation? List various ways of Nitrogen fixation.
- Describe a bone and explain its regions with the help of a diagram
 - What is fermentation? Discuss the production of fermented food.
- Explain the reflex action with the help of a diagram.
 - Describe two methods of artificial vegetative propagation, of plants.



(06)

(04)

(05)

(05)

(05)

(05)

گل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53

وقت: 2:45 گھنٹے

نوٹ: حصہ ”دوم“ اور ”سوم“ کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزاء اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

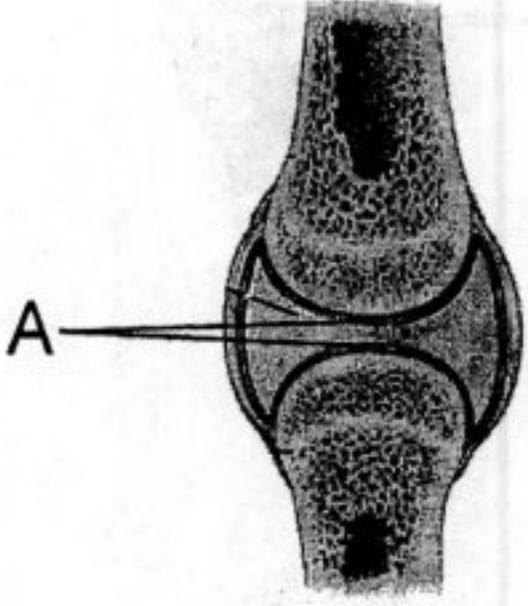
حصہ دوم (کل نمبر 33)

(11x3 = 33)

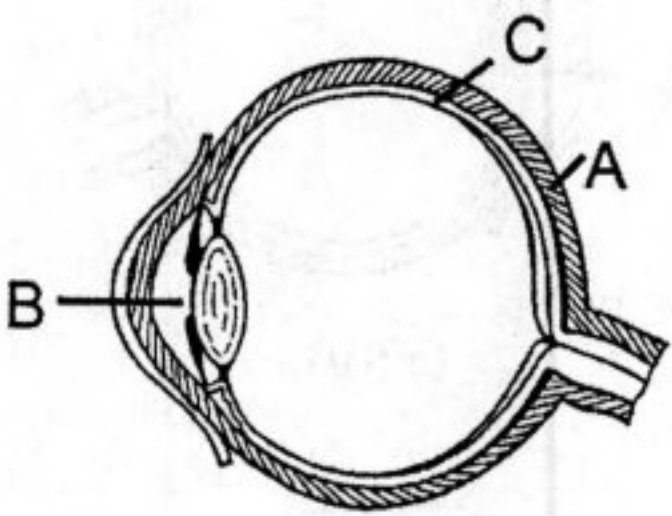
سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- لیرنکس کی ساخت اور فعل بیان کریں۔
- دی گئی ڈایا گرام میں الف۔ ہڈی کے جوڑ پر کونسی قسم کا کارٹیلج ہے؟ ب۔ اسکی خصوصیات بیان کریں اور مثال بھی دیں۔
- نیفرون کے کس حصے میں سلیکٹیو لیبریشن ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے؟
- ٹیبل مکمل کریں۔

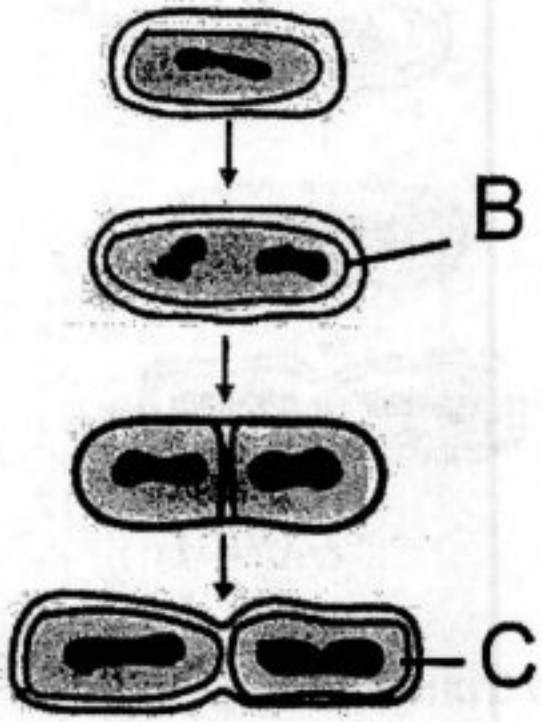
نام	ہارمون	گلیڈ کے نام
الف	پیراٹھارمون	
ب	کارٹیکوسٹیروئڈز	
ج	گلوکاکون	



سوال نمبر 2 (ii)



سوال نمبر 2 (v)



سوال نمبر 2 (viii)

- دی گئی ڈایا گرام میں الف۔ A اور B کو لیبل کریں۔ ب۔ C کیا ہے؟ اور اسکا کیا فنکشن بھی لکھیں۔
- پھولدار پودوں میں مادہ گیمیٹوفائیٹ کیسے بنتا ہے؟
- ایکولوجیکل پائراڈ سے کیا مراد ہے؟ پائراڈ آف نمبر بنا کر واضح کریں۔
- دی گئی شکل الف۔ یہ کون سا پروسس ہے؟ ب۔ سٹیج B اور C کو بیان کریں۔
- دی گئی اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟ الف۔ ہیٹروڈائیگس ب۔ جینیوٹائپ
- ٹیبل مکمل کریں:

اثرات	نشہ آور دوا	
الف	سیڈیٹوز	
ب	ہیلوسیوجنز	
ج	ہیروئن	

- ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن میں فرق بیان کریں۔
- کونسی تغیرات میں فیوٹائپس کی وسیع رینج ہوتی ہیں؟ مثالوں سے واضح کریں۔
- جینیٹک انجینئرنگ سے کیا مراد ہے؟ ہم اسمیں ایک مائیکرو آرگنزم کیوں استعمال کرتے ہیں؟
- فوڈ چین میں کس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے؟ ایک سادہ فوڈ چین بنائیں۔
- حرکت کرنے والے جوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ان کی اقسام مثالوں کے ساتھ تحریر کریں۔

حصہ سوم (کل نمبر 20)

(02x10=20)

کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

(06)

(04)

(05)

(05)

(05)

(05)



- دی گئی ڈایا گرام کس چیز کی ہے؟
- یہ کیسے بنتے ہیں؟
- ان کی ساخت اور افعال بیان کریں۔
- ناٹروجن فیکسیڈیشن ناٹروجن سائیکل کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے مختلف طریقے کون سے ہیں؟
- ڈایا گرام کے ذریعے ہڈی اور اسکے مختلف حصوں کو بیان کریں۔
- فرمنٹیشن سے کیا مراد ہے؟ فرمنٹیشن سے حاصل کی گئی خوراک بیان کریں۔
- ریفلیکس ایکشن کو ڈایا گرام کی مدد سے تفصیلاً سے بیان کریں۔
- مصنوعی و جینی ٹیوپرودکشن کے دو طریقے بیان کریں۔